

# FLOW & DATA FLOW DIAGRAM

## 1. Gambaran Umum Sistem

Sistem ini mencatat dan mengelola data penimbangan limbah, dengan memisahkan data induk (master) dan data transaksi. Alur kerjanya: timbangan mengirim data → aplikasi/server memvalidasi dan menghubungkan dengan data induk → disimpan ke basis data. Data yang tersimpan dapat digunakan untuk rekapitulasi, laporan, dan pelacakan lengkap.

## 2. Data dan Alur Proses

Mulai

- Operator memulai proses penimbangan dengan scan barcode
- Sistem memperoleh data: identitas timbangan, NIK operator, kode limbah, sumber limbah, berat aktual, tanggal & waktu
- Sistem memvalidasi kelengkapan dan kebenaran data
- Tidak valid → Kirim status Gagal beserta alasan (kolom wajib kosong / kode tidak terdaftar)
- Valid → Sistem membuat ID transaksi
- Kirim status Berhasil

Selesai

## 3. Struktur Database

### master\_operator

| Nama Kolom | Tipe Data | Fungsi / Keterangan |
|------------|-----------|---------------------|
| Nik        | UNIQUE    |                     |
| Divisi     | TEXT      |                     |
| operator   | TEXT      |                     |

### master\_divisi

| Nama Kolom | Tipe Data | Fungsi / Keterangan |
|------------|-----------|---------------------|
| Divisi     | TEXT      |                     |

### master\_limbah

| Nama Kolom      | Tipe Data | Fungsi / Keterangan |
|-----------------|-----------|---------------------|
| kategori_limbah | TEXT      |                     |
| jenis_limbah    | TEXT      |                     |
| kode_limbah     | UNIQUE    |                     |

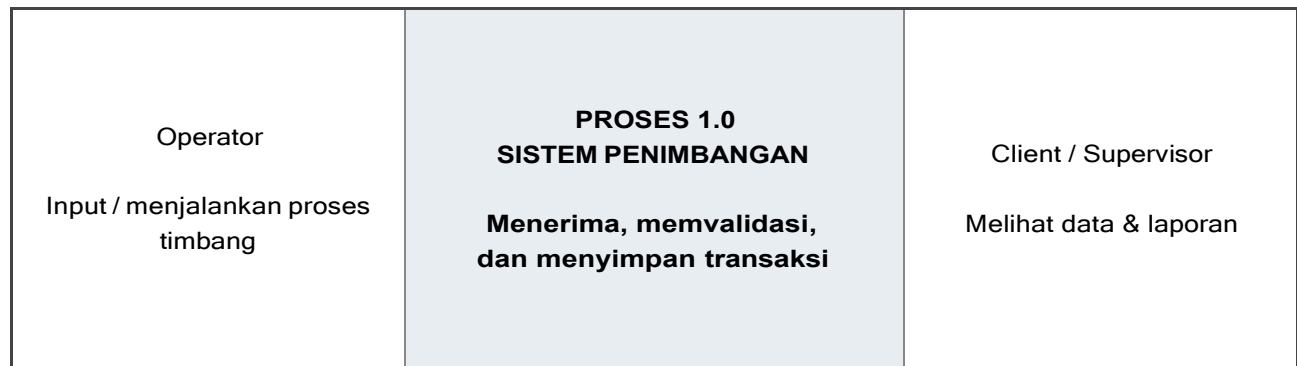
### master\_sumber\_limbah

| Nama Kolom    | Tipe Data | Fungsi / Keterangan |
|---------------|-----------|---------------------|
| id_sumber     | UNIQUE    |                     |
| sumber_limbah | TEXT      |                     |

### weighing\_logs

| Nama Kolom   | Tipe Data | Fungsi / Keterangan         |
|--------------|-----------|-----------------------------|
| id_log       | INTEGER   | Primary Key, Auto Increment |
| id_transaksi | UNIQUE    |                             |
| Id_Timbangan | TEXT      | Identitas timbangan         |
| nik          | TEXT      |                             |
| id_limbah    | TEXT      |                             |
| id_sumber    | TEXT      |                             |
| Berat        | DECIMAL   | Berat actual                |
| tanggal      | DATE      | Tanggal transaksi           |
| waktu        | TIME      | Waktu transaksi             |
| created_at   | TIMESTAMP | Timestamp pembuatan log     |

## 4. DFD-Context/level 0



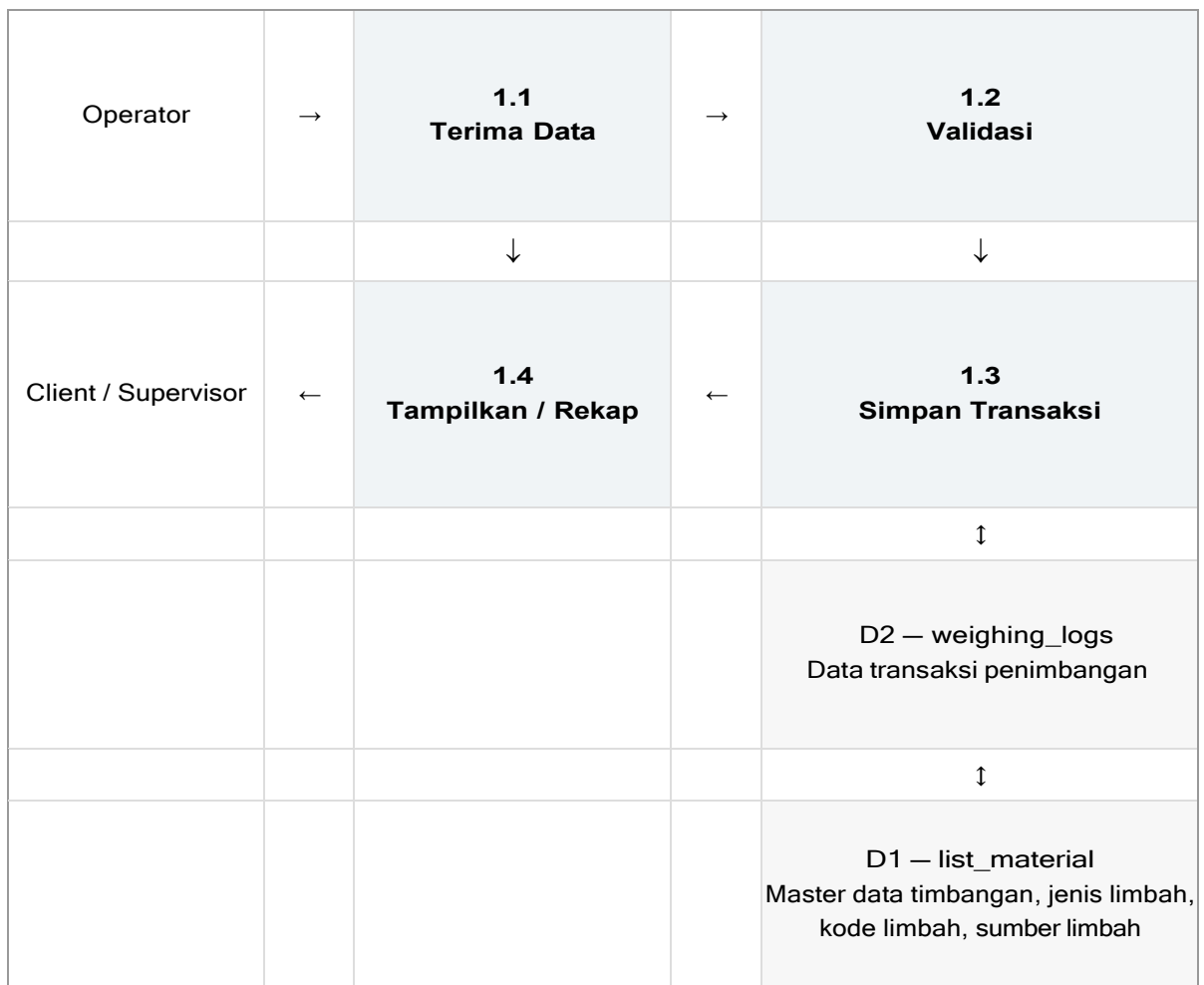
Data penimbangan



Informasi hasil penimbangan

Pada level konteks, sistem dipandang sebagai satu proses utama. Data masuk dari proses penimbangan, sedangkan hasil yang telah tersimpan dapat digunakan untuk monitoring, rekap, atau laporan.

## 5. DFD — Level 1



Alur data utama: data diterima → divalidasi → material direferensikan ke master → transaksi disimpan → data dapat ditampilkan/diolah menjadi laporan.

## 6. Struktrur Database & Relasi Data

